Centro de Estudios Superiores del Noroeste

Ing. En Desarrollo de Software

Python, Entornos Virtuales y Patrones

Presenta:

Jesus Antonio Arroyo Sepulveda

Materia:

PATRONES DE DISEÑO

Grupo :

08IDESMA

Fecha de entrega:

martes, 10 de marzo del 2026

Tijuana, Baja California, México **marzo, 2026**

Gestión de Entornos (Virtual Environments)

Para trabajar en el proyecto se creó un entorno virtual con Python para aislar las dependencias del proyecto. Debemos de crear el entorno virtual en la terminal:

python -m venv venv

Este comando crea una carpeta llamada venv que contiene una instalación aislada de Python junto con sus librerías. Activar el entorno virtual en Windows se activó con:

venv\Scripts\activate

Al activarse, la terminal muestra el nombre del entorno al inicio, por ejemplo:

(venv)C:\Users\jesus\Documents\CESUN\8cuatri\backend2\frontend-proyecto

Esto indica que todas las librerías instaladas se guardarán dentro del entorno virtual.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\jesus>cd C:\Users\jesus\Documents\CESUN\8cuatri\backend2\frontend-proyecto

C:\Users\jesus\Documents\CESUN\8cuatri\backend2\frontend-proyecto>
C:\Users\jesus\Documents\CESUN\8cuatri\backend2\frontend-proyecto>
C:\Users\jesus\Documents\CESUN\8cuatri\backend2\frontend-proyecto>python -m venv venv

C:\Users\jesus\Documents\CESUN\8cuatri\backend2\frontend-proyecto>
C:\Users\jesus\Documents\CESUN\8cuatri\backend2\frontend-proyecto>venv\Scripts\activate

(venv) C:\Users\jesus\Documents\CESUN\8cuatri\backend2\frontend-proyecto>
```

¿Para qué sirve el comando python -m venv venv?

El comando “python -m venv venv” significa tres cosas, la primera parte qué es python -m ejecuta un módulo de Python como programa, venv es el módulo encargado de crear entornos virtuales y venv es el nombre de la carpeta donde se guardará el entorno.

Este comando crea un entorno aislado que incluye Intérprete de Python, carpeta de librerías y scripts de activación. Esto permite que sea más limpio, haciendo que cada proyecto tenga sus propias dependencias.

¿Por qué es mala práctica instalar librerías globalmente?

Instalar librerías globalmente puede causar conflictos de versiones. Un proyecto puede necesitar una versión diferente de una librería que otro proyecto, problemas de compatibilidad con actualizar una librería global que podría romper proyectos existentes, difícil reproducibilidad si otro desarrollador descarga el proyecto, no tendrá exactamente las mismas librerías instaladas. Contaminación del sistema con el sistema puede llenarse de paquetes innecesarios que no pertenecen a todos los proyectos.

Implementación de Generador de QR

Primero se instaló la librería dentro del entorno virtual “pip install qrcode[pil]”
Luego solo creamos código importando la librería.

Código utilizado

```
import qrcode
from faker import Faker

fake =Faker()
#variables y constantes
# Hice mas modificaciones para youtube, pero deje el codgio que uso par
ael ciclo final
#solo seria cambiar qr.add_data('Some data') por un link  o otra cosa
#usamos csus propiedads para cmabiar color img =
qr.make_image(fill_color="black", back_color="white")
for _ in range(10):
    name = fake.name();
    img =qrcode.make(name)
    img.save(name + ".png")
    print(f"QR code for {name} generated and saved as {name}png")
```

Flujo del código
importamos la libreria, usamos otra para creacion de datos aleatorios. La practica consiste en crear 10 codigos de barras solo que yo no hice diez codigo y solo hice un ciclo. adjunto evidencia de varias cosas que prove antes del ciclo for.

Problema técnico resuelto

No hubo problemas técnicos, solo no escribir bien el link o algo lenta la lectura de qr pero nada digno de comentar.

Investigación de Patrones de Diseño

Los patrones de diseño son soluciones reutilizables para problemas comunes en el desarrollo de software. veremos 5 que se nos ordenó investigar.

Singleton

El patrón Singleton garantiza que una clase tenga una sola instancia y proporciona un punto global de acceso a ella. Se usa cuando solo debe existir un objeto, por ejemplo conexión a base de datos, configuración del sistema y llogger

Ejemplo en Python:
class Singleton:

```
  _instance = None

  def __new__(cls):
      if cls._instance is None:
          cls._instance = super().__new__(cls)
      return cls._instance
```

Factory Method

El patrón Factory Method define una interfaz para crear objetos, pero permite que las subclases decidan qué clase instanciar. Se usa cuando el código necesita crear objetos sin especificar la clase exacta.

Ejemplo:

```
class Animal:
  def speak(self):
      pass

class Dog(Animal):
  def speak(self):
      return "Guau"

class Cat(Animal):
  def speak(self):
      return "Miau"
```

Observer

El patrón Observer permite que varios objetos se suscriban a otro objeto y reciban notificaciones cuando cambia su estado.Se usa en sistemas de eventos, interfaces gráficas y notificaciones.

Ejemplo simple:

```
class Observer:
  def update(self, message):
      print(message)
```

Strategy

El patrón Strategy permite cambiar el algoritmo que utiliza un objeto en tiempo de ejecución. Se usa cuando hay múltiples formas de realizar una misma operación.

Ejemplo:

```
class Strategy:
  def execute(self, a, b):
      pass

class Add(Strategy):
  def execute(self, a, b):
      return a + b

class Multiply(Strategy):
  def execute(self, a, b):
      return a * b
```

Decorator

El patrón Decorator permite agregar funcionalidades a un objeto sin modificar su estructura original. Se utiliza para extender comportamientos dinámicamente. Ejemplo en Python usando decoradores.

```
def my_decorator(func):
  def wrapper():
      print("Antes de ejecutar")
      func()
      print("Después de ejecutar")
  return wrapper
```

Reflexión

La sintaxis de Python destaca por ser clara, sencilla y fácil de leer. Comparado con otros lenguajes como Java o C++, Python requiere menos líneas de código para realizar las mismas tareas.
Además, su ecosistema de librerías facilita mucho el desarrollo de aplicaciones. En el caso de este ejercicio, generar un código QR fue posible con muy pocas líneas de código gracias a la librería qrcode.
Otra ventaja importante es la facilidad para manejar entornos virtuales, lo que permite organizar mejor los proyectos y evitar conflictos de dependencias.
En general, Python resulta un lenguaje muy accesible para aprender programación y también muy potente para el desarrollo de aplicaciones reales.